Deep Learning — UAS Session 16: Group Project Proposal

Group Project Proposal Template — Track A: Vision Classification with Transfer Learning

1. Identification

Field	Content
Group number	Kelompok 5
Members	Tita Noviana, Titanio Yudista, Suci Fransisca Sisilia R., Fajar Dwiharjo
Track	A (Vision classification with transfer learning)
Proposed title	Evaluasi *From-Scratch CNN* dan *Fine-Tuned EfficientNet-B0* untuk *Fine-Grained Classification* Motif Batik Semarang pada Kondisi Deformasi Kain

2. Problem Statement

- **Supported decision/prediction:** Mengklasifikasikan 10 motif batik Semarang untuk kurasi museum, pengarsipan warisan budaya, dan verifikasi katalog *e-commerce*.
- **End users and failure cost:** Kurator, peneliti tekstil, dan pengelola *platform* kriya. Prediksi keliru dapat mencemari arsip, salah memberi label produk, dan menurunkan kepercayaan pengguna.
- **Appropriateness of deep learning:** Citra menghadapi deformasi *non-rigid*, lipatan, perubahan skala dan pencahayaan, serta kemiripan *inter-class* pada *isen-isen*; pola ini sulit ditangkap fitur manual seperti SIFT/HOG.

3. Data

Field	Content
Dataset name	Semarang Batik Dataset
Source URL	`https://www.kaggle.com/datasets/edywinarno/semarang-batik-dataset` (Winarno et al., ACM ICACS 2017)
Licence or terms of use	Lisensi penggunaan publik dan akademik sesuai ketentuan Kaggle (*Academic Research Use*)
Size and number of classes	$\sim$ 3.000 citra RGB (224×224) dalam 10 kelas motif Semarang
Class balance	Relatif seimbang ($\sim$ 300 citra/kelas); diverifikasi melalui *EDA*
Known missing or corrupted data	Skrip Python (PIL/OpenCV) memfilter *corrupted headers* dan *invalid color channels* sebelum *splitting*
Split procedure (train / validation / test)	*Stratified split* 70% / 15% / 15% dengan *fixed random seed* (`seed=42`)
Leakage risks and how to check them	*Exact/near-duplicates* diperiksa dengan *pHash* sebelum *splitting*; *augmentation* hanya *on-the-fly* pada *training set*.

4. Baseline and Metric

Field	Content
Baseline method	Arsitektur *Custom 4-Block CNN* (`Conv2D + BatchNorm + ReLU + MaxPool + AdaptiveAvgPool + Linear head`) yang dilatih *from-scratch*
Why this baseline is a fair comparison	*Data split*, resolusi, *optimizer* (`AdamW`), dan *epoch budget* identik; perbedaan utama hanya *pretrained representations*.
Primary metric	*Macro F1-Score* untuk menilai 10 kelas secara seimbang
Secondary metric	*Top-1 Accuracy*, *Top-3 Accuracy*, serta *training time/cost per run*
Success threshold	Model *transfer learning* mencapai $\geq$ 85% *Macro F1-Score* dan mengungguli *baseline CNN from-scratch* minimal +10% *Macro F1* pada *test set*
Cost of false positive vs false negative	*False Positive* mencemari arsip; *False Negative* membuat motif asli terlewat dan memerlukan verifikasi manual.

5. Planned Comparison and Ablation

1. **Model comparison:** *Custom 4-Layer CNN (From-Scratch)* vs *Pretrained EfficientNet-B0 / ResNet-50*. *Hierarchical features* ImageNet diharapkan lebih baik menangkap tekstur *fine-grained*.
2. **Ablation:** Membandingkan *Geometric & Photometric Data Augmentation (On vs Off)*—rotasi, *affine transform*, dan *color jitter*—dengan arsitektur dan *hyperparameter* tetap.
3. **Training implementation:** *Custom PyTorch loop* untuk CNN *from-scratch* dan *two-stage fine-tuning* EfficientNet-B0: *linear probing* lalu *unfreezing top blocks* dengan `CosineAnnealingLR` dan `AdamW`.

6. Compute Plan

Hardware: Google Colab Free Tier GPU Tesla T4 (16GB VRAM). **Time:** $\sim$ 8–12 menit per *run* (30 *epochs*, batch size 32, resolusi 224×224). **Runs:** 12 *runs* (3 konfigurasi utama $\times$ 3 *random seeds* + 3 *sanity checks*). **Storage:** $\sim$ 600 MB untuk *checkpoints*, *logs*, dan *confusion matrix*. Rencana sesuai *RPS compute policy*; jika terbatas, *ablation* dipangkas menjadi 1 *fixed seed* (`seed=42`).

7. AI Use Plan

Assistant tools: Google Gemini dan GitHub Copilot. **Allowed:** *debugging data loader*, kode *boilerplate plotting*, dan perapian LaTeX. **Off-limits:** angka metrik fiktif atau analisis kausal *error analysis* tanpa inspeksi visual citra kegagalan *test set*. **Verification:** seluruh skrip dijalankan deterministik melalui satu *single command* ber-*fixed seed*; metrik divalidasi terhadap *raw evaluation log*.